T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

2024 – 2025 GÜZ DÖNEMİ

SİNYALLER VE SİSTEMLER

DÖNEM SONU PROJESİ

GÜRÜLTÜ GİDERME VE SES TEMİZLEME SİSTEMİ

Eyüphan BİNİCİ

22060653

1. Giriş

1.1. Projenin Amacı Bu projenin temel amacı, gürültülü ortamlarda kaydedilmiş insan sesi içeren ses kayıtlarını, Sinyaller ve Sistemler dersinde edinilen bilgiler ışığında, Fourier Dönüşümü tabanlı bir yöntem olan spektral çıkarma tekniğini kullanarak temizlemektir. Temel hedef, sesteki gürültü bileşenlerini önemli ölçüde azaltarak sesin anlaşılırlığını ve genel kalitesini iyileştirmektir.

1.2. Projenin Kapsamı Proje, çeşitli gürültü türlerini içeren ses kayıtlarının frekans demoininde analizini, gürültü karakteristiğinin modellenmesini ve bu model kullanılarak gürültünün sesten ayrıştırılmasını içermektedir. Geliştirilen algoritma, hem önceden kaydedilmiş .wav dosyaları üzerinde çevrimdışı işlem yapabilmekte hem de bir mikrofon aracılığıyla alınan sesi gerçek zamanlı olarak işleyebilmektedir. Kullanıcıya farklı temizleme seviyeleri sunan bir grafik arayüz (GUI) geliştirilmesi de projenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

---

2. Yöntem

Projeyle geliştirilen ses temizleme sistemi, temel olarak **Spektral Çıkarım (Spectral Subtraction)** yöntemine dayanmaktadır. Bu yaklaşım, gürültülü sinyalin kısa zaman aralıklarındaki frekans spektrumundan, önceden tahmin edilmiş veya öğrenilmiş bir gürültü spektrumunun çıkarılması ilkesiyle çalışır.

2.1. Kullanılan Temel Teknikler ve Algoritmalar

- **Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü (STFT):** Durağan olmayan ses sinyallerinin zamanla değişen frekans içeriğini analiz edebilmek amacıyla, sinyal sabit boyutlu ve genellikle %50-75 arası bindirmeli kısa çerçevelere bölünmüş ve her çerçeveye ayrı ayrı Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) uygulanmıştır.
- **Pencereleme (Windowing):** Çerçeveleme sırasında oluşabilecek spektral sızıntıyı (spectral leakage) en aza indirmek ve çerçeve sınır efektlerini yumuşatmak için her bir ses çerçevesine **Hann (Hanning) penceresi** uygulanmıştır.

- **Gürültü Profili Tahmini:**
    - **Dosya Modunda:** Yüklenen ses dosyasının başlangıcındaki, sadece gürültü içerdiği varsayılan kısa bir bölümün (varsayılan 0.5 saniye) ortalama genlik spektrumu hesaplanarak gürültü profili elde edilmiştir.
    - **Canlı Modda:** Kullanıcının uygulama başlangıcında belirli bir süre (varsayılan 3 saniye) sessiz kalmasıyla elde edilen mikrofon girişinin ortalama genlik spektrumu, o anki ortam gürültüsünün profili olarak kullanılmıştır.
- **Spektral Çıkarma:** Her bir gürültülü ses çerçevesinin genlik spektrumundan, tahmin edilen gürültü profilinin genlik spektrumu, kullanıcının arayüzden seçtiği temizleme moduna bağlı bir α faktörü ile ölçeklenerek çıkarılmıştır. Çıkarma işlemi sonrası negatif genlik değerlerinin oluşmasını engellemek için sonuçlar minimum bir taban değerine eşitlenmiştir.
- **Faz Bilgisinin Korunması:** İnsan kulağının sesin fazına genliğine kıyasla daha az duyarlı olduğu bilgisinden hareketle ve işlem karmaşıklığını azaltmak amacıyla, spektral çıkarma sadece genlik spektrumu üzerinde uygulanmış, orijinal gürültülü sinyalin faz bilgisi korunarak temizlenmiş genlik spektrumu ile birleştirilmiştir.
- **Spektral Yumuşatma:** Hem gürültü profilinin daha kararlı olması hem de işlenmiş spektrumlardaki ani değişimleri azaltmak amacıyla, genlik spektrumlarına küçük bir pencere boyutlu hareketli ortalama filtresi uygulanmıştır.
- **Ters Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü (ISTFT):** Frekans domeninde genliği değiştirilmiş ve fazı korunmuş olan spektrumlar, Ters Hızlı Fourier Dönüşümü (IFFT) ile tekrar zaman domenindeki ses çerçevelerine dönüştürülmüştür.
- **Overlap-Add (OLA) Yöntemi:** ISTFT ile elde edilen ve sentez penceresi (genellikle analiz penceresiyle aynı olan Hann penceresi) ile çarpılan işlenmiş ses çerçeveleri, aralarındaki bindirme miktarı dikkate alınarak üst üste eklenmiş ve kesintisiz, pürüzsüz bir çıkış sesi sinyali oluşturulmuştur.
- **Arayüz ve Gerçek Zamanlı İşlem Altyapısı:** Kullanıcı etkileşimi için **tkinker** ve **ttk** kütüphanesi ile bir grafik arayüz tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı ses girişi ve çıkışı ise **sounddevice** kütüphanesinin callback mekanizması kullanılarak, düşük gecikmeyle ses işleme imkanı sunacak şekilde geliştirilmiştir.

3. Uygulama

Geliştirilen Python tabanlı masaüstü uygulaması, kullanıcıların hem mevcut ses dosyalarını temizlemesine hem de mikrofonlarından gelen sesi anlık olarak işlemesine olanak tanır.

3.1. Ses Kayıtlarının Temin Edilmesi Algoritmanın etkinliğini farklı koşullarda test edebilmek amacıyla, çeşitli gürültü türleri ve seviyeleri içeren ses kayıtları kullanılmıştır. Bu kayıtlar, yöntemin farklı senaryolardaki performansını değerlendirmek için temel teşkil etmiştir.

3.2. Gürültü Analizi ve Temizleme Adımları Uygulama arayüzü üzerinden kullanıcı, "Dosyadan Temizleme" veya "Canlı Temizleme" sekmelerini seçerek işlem yapabilir. Her iki mod için de "Temizleme Ayarları" bölümünden bir temizleme modu (farklı α değerleri içeren) seçilebilir.

- **Dosyadan Temizleme Akışı:**
    1. Kullanıcı "Gürültülü Ses Yükle" butonu ile bir .wav dosyası seçer.
    2. Yüklenen dosyanın ilk yarım saniyelik kısmı kullanılarak otomatik bir gürültü profili (ortalama genlik spektrumu) oluşturulur.
    3. "Dosyayı Temizle" butonuna tıklandığında, tüm dosya yukarıda "Yöntem" bölümünde açıklanan STFT, spektral çıkarma, ISTFT ve OLA adımlarından geçirilerek temizlenir. Bu işlem, arayüzün donmaması için ayrı bir therad üzerinde yürütülür.
    4. İşlem tamamlandığında, orijinal ve temizlenmiş ses dalga formları grafiklerde gösterilir. Kullanıcı her iki sesi de dinleyebilir ve temizlenmiş sesi yeni bir .wav dosyası olarak kaydedebilir.

- **Canlı Mikrofon Temizleme Akışı:**
    1. Kullanıcı "Canlı Temizlemeyi Başlat" butonuna tıklar.
    2. Program, 3 saniye boyunca kullanıcıdan sessiz kalmasını isteyerek anlık ortam gürültüsünün profilini çıkarır. Bu süreçte kullanıcı arayüzünde bilgilendirme yapılır.
    3. Profil oluşturulduktan sonra, sounddevice callback fonksiyonu mikrofon girişini sürekli olarak alır. Gelen her ses bloğu tam analiz çerçevelerine dönüştürülür.
    4. Her çerçeve, daha önce öğrenilen canlı gürültü profili ve seçili α değeri kullanılarak spektral çıkarma işlemine tabi tutulur.
    5. Temizlenmiş ses bloğu, OLA ile birleştirilerek hoparlöre gönderilir.
    6. Canlı giriş ve işlenmiş çıkış sinyalleri, arayüzdeki grafiklerde eş zamanlı olarak güncellenir.

---

4. Sonuçlar

4.1. Temizlenmiş Seslerin Kalitesi Uygulamanın ses temizleme performansı, çeşitli gürültülü kayıtlarda subjektif dinleme testleriyle değerlendirilmiştir. Seçilen temizleme modunun, gürültü azaltma miktarı ve ses kalitesindeki bozulma arasında doğrudan bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. "Dengeli (Önerilen)" mod, çoğu durumda arka plan gürültüsünü belirgin şekilde azaltırken konuşmanın doğallığını ve anlaşılırlığını iyi bir seviyede korumuştur. Daha "Agresif" modlar gürültüyü daha fazla bastırmış, ancak özellikle düşük enerjili konuşma seslerinde zayıflamaya ve "müzikal gürültü" olarak bilinen, rastgele frekanslarda ortaya çıkan cıvıltı benzeri yapay seslerin oluşumuna yol açabilmiştir. Uygulamadaki dalga formu grafikleri, gürültülü ve temizlenmiş sinyaller arasındaki genlik farklarını görsel olarak da doğrulamıştır.

4.2. Gerçek Zamanlı Uygulamanın Performansı Gerçek zamanlı modda, sistem sounddevice kütüphanesinin callback yapısı sayesinde sesi anlık olarak işleyebilmiştir. Gecikme (latency), kullanılan blocksize ve sabit_cerceve_boyutu gibi parametrelere bağlı olmakla birlikte, yapılan testlerde kullanıcı tarafından genellikle rahatsız edici bir seviyede hissedilmemiştir. Ancak, özellikle işlemci kaynaklarının kısıtlı olduğu veya sistemde başka yoğun işlemlerin çalıştığı durumlarda, terminalde nadiren de olsa "Stream Durum Bayrağı: input overflow, output underflow" uyarıları gözlemlenmiştir. Bu durumlar, ses işleme callback fonksiyonunun ses kartının veri akış hızına tam olarak yetişemediği anlarda meydana gelmekte ve potansiyel olarak seste anlık kesintilere veya bozulmalara işaret edebilmektedir. Grafiklerin GRAFIK_GUNCELLEME_ARALIGI_MS ile güncellenmesi, arayüzün genel tepkiselliğini korumaya yardımcı olmuştur.

---

5. Tartışma

Bu proje kapsamında geliştirilen Fourier tabanlı ses temizleme sistemi, spektral çıkarma yönteminin gürültü azaltmadaki temel etkinliğini ve Sinyaller ve Sistemler dersi prensiplerinin pratik bir uygulamada nasıl kullanılabileceğini başarılı bir şekilde göstermiştir. Uygulama, özellikle durağan veya yavaş değişen arka plan gürültülerine karşı tatmin edici sonuçlar vermiş, kullanıcıya sunulan farklı temizleme modları (α katsayısı aracılığıyla) sayesinde gürültü seviyesi ve ses kalitesi arasında bir denge kurma esnekliği sağlamıştır.

Bununla birlikte, yöntemin doğası gereği karşılaşılan bazı sınırlılıklar da mevcuttur. Yüksek α değerlerinde veya gürültü karakteristiğinin karmaşık olduğu durumlarda "müzikal gürültü" olarak adlandırılan yapay seslerin oluşumu en belirgin zorluk olarak öne çıkmıştır. Ayrıca, spektral çıkarmanın etkinliği, doğru ve temsili bir gürültü profili tahminine büyük ölçüde bağımlıdır; yanlış bir profil, istenen sesin de zayıflamasına yol açabilmektedir. Ani ve geçici karakterdeki gürültüleri temizlemede yöntemin performansı sınırlı kalmıştır. Gerçek zamanlı uygulamada ise, ses işleme callback fonksiyonlarının zamanlama kısıtlamaları, özellikle düşük işlem gücüne sahip sistemlerde "input overflow/output underflow" gibi sorunlara yol açarak kararlı çalışmayı zorlaştırabilmektedir.